Signaux 8
Introduction à la physique quantique

Compétences

- ❏ Décrire un exemple d'expérience mettant en évidence la nécessité de la notion de photon.
- ❏ Décrire un exemple d'expérience mettant en évidence le comportement ondulatoire de la matière.
- ❏ Évaluer des ordres de grandeur typiques intervenant dans des phénomènes quantiques.
- ❏ Interpréter une expérience d'interférences (matière ou lumière) « particule par particule » en termes probabilistes.
- ❏ Établir par analogie avec la diffraction des ondes lumineuses, l'inégalité en ordre de grandeur : $\Delta p \Delta x \geq \hbar$.
- ❏ Exploiter l'hypothèse de quantification du moment cinétique orbital pour obtenir l'expression des niveaux d'énergie électronique de l'atome d'hydrogène.
- ❏ Exploiter l'inégalité de Heisenberg spatiale pour mettre en évidence l'existence d'une énergie minimale de confinement.
- ❏ Obtenir les niveaux d'énergie par analogie avec les modes propres d'une corde vibrante.
- ❏ Établir le lien qualitatif entre confinement spatial et quantification.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Donner les relations de Planck-Einstein et de de Broglie en précisant le nom et l'unité de chaque grandeur. Estimer la longueur d'onde de de Broglie d'un électron de quelques électronvolts et la comparer à une distance interatomique.